

ТЕМА 10

- Технически настройки на изходния файл, подбор на формати и кодеци за аудио и звук



ТЕМА 10

Тази последна лекция се фокусира върху ключовите технически конфигурации за крайния изходен файл в мултимедийното производство, с особен акцент върху избора на подходящи формати и кодеци както за аудио, така и за видео елементите. Тези избори са от основно значение за осигуряване на съвместимост, качество и ефективност на различни платформи и устройства.

Важно е да се прецени правилно балансиране на качеството на звука с управляемостта на файловете, да се избере между компресирани спрямо некомпресирани формати за аудио и видео елементите.

Разбирането на тези настройки позволява на монтажистите да персонализират работата си за специфични цели, като същевременно минимизират проблеми и избегнат несъвместимост на формати.



ТЕМА 10

Изборът на най-добрия аудио формат зависи изцяло от приложението и употребата. Трябва да изберете аудио формат, който постига оптимално качество на звука. Прекалено висококачествените аудиозаписи може да са неудобни за обработка, редактиране и споделяне.

Професионалните аудио инженери и създатели на съдържание обикновено използват некомпресирани файлови формати с висока резолюция, за да записват, редактират и управляват аудио файлове, които поддържат пълно качество на звука по време на целия производствен процес. Тези формати улавят всяки детайл на оригиналния аудио сигнал, което позволява обширна манипулация без влошаване на качеството. След като окончателното форматиране на аудиото е завършено – след задачи като изравняване, компресия и мастеринг – тези висококачествени записи могат лесно да бъдат експортирани в по-удобни за разпространение компресирани формати. Този работен процес е стандартен в студия, където първоначалните записи във формати като WAV осигуряват високо качество, а окончателните екпорти в MP3 или AAC дават необходимата компресия.

ТЕМА 10

Ако трябва да споделяте аудио записи или да стриймвате аудио през интернет, изберете формат, който използва компресиране на звук със загуба. Кодеците за компресия със загуби подобриха качеството на звука си през последните години, намалявайки значително разликата между компресия със загуби и компресия без загуби.

MP3 форматът е може би най-популярният. MP3 файловете могат да бъдат създадени с различни битрейтове, които се използват за балансиране на качеството на звука спрямо размера. Техният ефективен размер ги превърна в стандартен формат за обмен на аудио в мрежата. Други често срещани формати са Ogg Vorbis и AAC.



ТЕМА 10

MP3 файловете могат да бъдат създадени с различни битрейтове, които се използват за балансиране на качеството на звука спрямо размера на файла – по-ниските битрейтове като 128 kbps са подходящи за говор, докато 320 kbps се доближават до CD качеството за музика. Ефективният им размер ги е превърнал в стандарт за мрежов аудио обмен, съвместим с почти всички устройства.

Други често срещани формати включват Ogg Vorbis, алтернатива с отворен код, известна с ефективността си при по-ниски битрейтове без патентни ограничения, и AAC (Advanced Audio Coding), който предлага превъзходно качество при еквивалентни битрейтове на MP3, което го прави избор за екосистемите на Apple и стрийминга от висок клас.



ТЕМА 10

Платформи за социални медии - препоръчителни аудио и видео формати

Платформа	Аудио формати	Видео формати
Facebook	Stereo AAC codec at 128 kbps+	.MOV and .MP4 with H.264 compression codec
Instagram	Stereo AAC codec at 128 kbps+	.MP4 or .MOV with H.264 compression codec
Twitter	Mono or stereo AAC-LC (Low Complexity)	.MP4 for web, .MOV for mobile
Snapchat	Stereo PCM or AAC codec, min. 192 kbps, 16 or 24 bit only, 48 kHz sample rate	.MP4 or MOV, with H.264 compression codec
YouTube	Stereo MP3 (in MP3/WAV container), PCM (in WAV container), AAC (in MOV container), FLAC audio. Minimum audio bitrate for lossy formats: 64 kbps	.MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP or .WebM
LinkedIn	AAC or MPEG4 codec, lower than 64 kbps	.ASF, .AVI, .FLV, .MOV, MPEG-1, .MPEG-4, .MKV or .WebM
Vimeo	Stereo AAC-LC (Low Complexity), 320 kbps, 48 kHz sample rate	H.264, Apple ProRes 422 (HQ), H.265 (HEVC) codecs

TEMA 10

Streaming Platforms

Audio Formats ²

Spotify

Accepts stereo FLAC or WAV. All files are converted to WAV (44.1 kHz) and transcoded into one of the following:
OggVorbis (96, 160 or 320 kbps) – AAC (128 or 256 kbps) – HE-AACv2 (24 kbps)

Pandora Premium

AAC+ (32 kbps or 64 kbps) MP3 (192 kbps)

Apple Music

AAC (256 kbps)

SoundCloud

Supports WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Ogg / Vorbis, MP4, MP2, M4A, 3GP, 3G2, MJ2, AMR and WMA Recommends using WAV (16 and 24 bits), FLAC, AIFF or ALAC

TIDAL HIFI

Master Quality – Partnership with MQA (Master Quality Authenticated) delivering audio masters from 44.1 kHz / 16 bits, to 96 kHz / 24 bits (in some cases 192 kHz) between 2304 and 9216 kbps
HiFi – FLAC (44.1 kHz / 16 bits) at 1411 kbps
Standard – AAC (320 kbps)

ТЕМА 10

Изборът на правилния формат на видео файл зависи изцяло от това за какво планирате да използвате видеоклипа. Трябва да изберете формат, който постига качеството на видеото, от което се нуждаете, но нищо повече. Ненужно висококачествените видео файлове могат да бъдат тромави за преместване, споделяне, конвертиране и управление. Освен това е важно как ще се гледат видео файловете. Не всички програми, браузъри и устройства могат да отворят конкретен видео формат.

Ако видеото ще се гледа в мрежата, изберете формат, който се поддържа от повечето браузъри. По този начин вашето видео ще може да се възпроизвежда без изтегляне на файла и използване на отделен плейър. Съвместимите с браузър видео формати включват MP4 и WEBM.

Ако архивирате домашно видео, изберете формат, който е с високо качество и има добри шансове да бъде възпроизведен в бъдеще. Форматите с отворен код са по-устойчиви на бъдещето от патентованите формати, които се контролират от конкретна компания. Форматите, които отговарят на тази категория, са MP4 или AVI (с използване на отворен кодек).

Ако работите във фирма, която използва по-стари компютри с Windows, трябва да изберете формат, който е силно компресиран и съвместим с Windows. В този случай бихте искали да използвате WMV файл.